

I. El Fourati

# Analisi matematica II

Appunti di teoria



## Indice

# 1 Serie numeriche

Le serie numeriche sono somme di successioni da  $B \subseteq \mathbb{N}$  a  $\mathbb{R}$ . Un esempio potrebbe essere il seguente: si prenda in considerazione la successione  $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$  data da  $a_i = \frac{1}{2^i}$ , la corrispondente serie numerica è allora

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i}$$

**Definizione 1.** Sia  $\{a_k\}_{k \in A}$ , con  $A \subseteq \mathbb{N}$  illimitato, una successione infinita in  $\mathbb{R}$ , si definisce  $n$ -esima somma parziale istanziata in  $k_0 \in A$ , o ridotta  $n$ -esima, la seguente espressione

$$S_{k_0, n} = \sum_{k=k_0 \in \mathbb{N}}^n a_k$$

Spesso, se  $k_0$  è il valore di origine della successione ( $k_0 = \min(A)$ ), allora la ridotta  $n$ -esima si denota semplicemente  $S_n$

Uno degli oggetti di interesse dello studio delle serie numeriche è il valore del limite, data una successione reale infinita, della  $n$ -esima somma parziale al tendere di  $n$  all'infinito. Individuiamo dunque quattro casi specifici:

- (1) Se  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s \in \mathbb{R}$ , allora la serie si dice convergente a  $s$ , che si dice somma della serie, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$$

- (2) Se  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$ , allora la serie si dice divergente positivamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$$

- (3) Se  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\infty$ , allora la serie si dice divergente negativamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$$

- (4) Se  $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ , allora la serie si dice indeterminata.

Se il limite di una somma parziale istanziata in un generico  $k_0 \in \mathbb{N}$  è finito/infinito, allora tutti i limiti di tutte le somme parziali istanziate in un qualsiasi  $k_1 \in \mathbb{N}$  avranno limite finito/infinito.

**Teorema 1** (Criterio di Cauchy). Sia  $\sum_{k \in A} a_k$  con  $A \subseteq \mathbb{N}$  illimitato una serie numerica. Se  $\sum_{k \in A} a_k = a \in \mathbb{R}$ , allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0$$

*Dimostrazione.* Si consideri l'espressione  $\mathcal{D}_n = S_{n+1} - S_n$  e il suo limite al tendere di  $n$  all'infinito, tenuto conto del fatto che  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ . Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a - a = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

□

**Definizione 2.** Una serie  $\sum_{k \in A} a_k$  si dice a termini positivi se la successione sottostante  $\{a_k\}_{k \in A}$  è a termini positivi.

**Teorema 2.** Una serie  $\sum_{k \in A} a_k$  a termini positivi converge oppure diverge positivamente.

*Dimostrazione.* Si consideri la  $n$ -esima somma parziale  $S_n$  come funzione di  $n$ . Questa è monotona crescente in quanto, se  $n > m$ , si ha che  $S_n = S_m + S_{m+1,n} > S_m$  perchè  $S_{m+1,n} > 0$  essendo somma di termini positivi. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n > 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}^+ \vee \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$$

□

**Definizione 3.** Una serie  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  si dice assolutamente convergente se  $\sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$  converge.

**Proposizione 1.** Sia  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  una serie, allora

$$\left| \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$$

**Definizione 4.** Una serie  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  si dice semplicemente convergente se converge ma non converge assolutamente.

## 1.1 Serie telescopiche

Una serie telescopica è una serie numerica tale per cui la successione sottostante è data nella forma  $a_k = b_k - b_{k+1}$ , con  $\{b_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  altra successione numerica. Così definite, le  $n$ -esime somme parziali delle serie telescopiche sono

$$\begin{aligned} S_0 &= a_0 = b_0 - b_1 \\ S_1 &= a_0 + a_1 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 \\ S_2 &= a_0 + a_1 + a_2 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 + b_2 - b_3 \\ &\vdots \\ S_n &= b_0 - b_{n+1} \end{aligned}$$

Di conseguenza, il valore del limite di una serie telescopica è dato dal valore del limite della successione  $\{b_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ :

- (1) Se  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}$ , allora  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = b_0 - b \in \mathbb{R}$
- (2) Se  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ , allora  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$
- (3) Se  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$ , allora  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$
- (4) Se  $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , allora  $\nexists \sum_{k=0}^{\infty} a_k$

## 1.2 Serie a termini alterni

Una serie a termini alterni è una serie numerica della forma

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k \quad \text{con } b_k > 0 \quad \forall k > k_0$$

Inoltre, è possibile notare come

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^{k+1} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)(-1)^k b_k = - \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k$$

## 1.3 Operazioni tra serie numeriche

### 1.3.1 Moltiplicazione serie-scalare

Data una generica serie numerica  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = s \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  e uno scalare  $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , si ha che

$$\lambda \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = \begin{cases} \lambda s \in \mathbb{R} & , \text{ Se } s \in \mathbb{R} \\ +\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda > 0 \\ +\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda < 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda > 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda < 0 \end{cases}$$

### 1.3.2 Somma tra serie numeriche

Date due generiche serie numeriche  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  e  $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ , si ha che

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k + \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (a_k + b_k) = a + b \iff a + b \text{ non è forma indeterminata}$$

## 1.4 Criteri di convergenza

### 1.4.1 Criterio del confronto maggiorante

Date due successioni  $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$  e  $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$  tali per cui

- (1)  $a_k \geq 0, b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$
- (2)  $a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq k_0$

si ha che

- Se  $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$  converge, allora  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  converge.
- Se  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  diverge positivamente, allora  $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$  diverge positivamente.

### 1.4.2 Criterio del confronto asintotico

Date due successioni  $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$  e  $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$  tali per cui

- (1)  $a_k \geq 0, b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$
- (2)  $a_k \sim b_k, \quad k \rightarrow \infty$

si ha che le serie  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  e  $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$  hanno stesso comportamento, ovvero che se una converge, anche l'altra converge; se una diverge, anche l'altra diverge.

### 1.4.3 Criterio della radice

Data una successione  $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$  tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se  $l < 1$ , allora  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  converge.
- Se  $l > 1$ , allora  $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$  diverge positivamente.

### 1.4.4 Criterio del rapporto

Data una successione  $\{a_k\}_{k=k_0}^\infty$  a termini positivi tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se  $l < 1$ , allora  $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$  converge.
- Se  $l > 1$ , allora  $\sum_{k=k_0}^\infty a_k$  diverge positivamente.

### 1.4.5 Criterio del confronto integrale

Sia  $f : [k_0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  una funzione continua e decrescente e sia  $\{a_k\}_{k=k_0}^\infty$  una successione tale per cui  $a_k = f(k)$ , si ha che

$$(1) \quad \sum_{k=k_0}^\infty a_k \text{ ha lo stesso comportamento di } \int_{k_0}^\infty f(x)dx$$

$$(2) \quad \sum_{k=k_0+1}^\infty a_k \leq \int_{k_0}^\infty f(x)dx \leq \sum_{k=k_0}^\infty a_k$$

$$(3) \quad \text{Se la serie converge ad un valore } s \in \mathbb{R}^+, \text{ allora } S_n + \int_{k_0+1}^\infty f(x)dx \leq s \leq S_n + \int_{k_0}^\infty f(x)dx$$

### 1.4.6 Criterio di Leibnitz

Sia  $\{b_k\}_{k=0}^\infty$  una successione a termini positivi tale per cui

- $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$
- $\{b_k\}$  è decrescente

Allora si ha che

$$(1) \quad \sum_{k=0}^\infty (-1)^k b_k = s \in \mathbb{R}$$

$$(2) \quad |s - S_n| \leq b_{n+1}$$

$$(3) \quad S_{2n+1} \leq s \leq S_{2n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

## 2 Serie di potenze

Dato un  $x_0 \in \mathbb{R}$  e una successione reale  $\{a_k\}_0^\infty$  si dice serie di potenze centrata in  $x_0$  di coefficienti  $\{a_k\}$  la seguente espressione

$$\sum_{k=0}^\infty a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

Si dice invece insieme di convergenza della serie l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^\infty a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \}$$

Si può osservare come, con un opportuno cambio di variabile, è possibile rendere tutte le serie centrate in un generico  $x_0 \in \mathbb{R}$  in serie centrate in 0

$$\sum_{k=0}^\infty a_k (x - x_0)^k = \sum_{k=0}^\infty a_k t^k \quad \text{con } t = (x - x_0)$$

**Teorema 3.** Sia  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$  una serie di potenze centrata in 0.

1. Se la serie converge per un  $x_1 \in \mathbb{R}$  diverso da 0, allora la serie converge assolutamente per ogni  $x \in \mathbb{R}$  tale per cui  $|x| < |x_1|$
2. Se la serie diverge per un  $x_2 \in \mathbb{R}$ , allora la serie diverge per ogni  $x \in \mathbb{R}$  tale per cui  $|x| > |x_2|$

*Dimostrazione.* Se la serie converge in  $x_1 \neq 0$ , la successione dei suoi termini  $a_k x_1^k$  tende a zero ed è quindi limitata: esiste  $M > 0$  tale che  $|a_k x_1^k| \leq M$  per ogni  $k$ . Per  $|x| < |x_1|$ , posto  $q = |x|/|x_1| < 1$ , si ha

$$|a_k x^k| = |a_k x_1^k| q^k \leq M q^k.$$

La convergenza assoluta segue per confronto con la serie geometrica  $\sum_{k=0}^{+\infty} M q^k$ .

Per la seconda affermazione, supponiamo per assurdo che la serie converga in un punto  $x$  con  $|x| > |x_2|$ . Per quanto appena dimostrato essa convergerebbe allora assolutamente in  $x_2$ , in contraddizione con l'ipotesi. Deve quindi divergere per ogni  $x$  tale che  $|x| > |x_2|$ .  $\square$

**Definizione 5.** Data una serie di potenze  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$  si dice raggio di convergenza della serie il seguente

$$R = \sup \left\{ |x - x_0| : x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \right\}$$

A seconda del raggio di convergenza di una serie di potenze, si possono trarre le seguenti conclusioni

- (1)  $R = 0$ , allora  $A = \{x_0\}$ .
- (2)  $R \in [0, +\infty)$ , allora  $A = (-R + x_0, R + x_0)$ . Gli estremi  $\{-R + x_0\}$  ed  $\{R + x_0\}$  possono essere inclusi solo dopo un'analisi approfondita circa la serie.
- (3)  $R = +\infty$ , allora  $A = \mathbb{R}$

## 2.1 Criteri di calcolo del raggio di convergenza

### 2.1.1 Criterio della radice

Sia  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$  una serie di potenze. Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove  $R$  è il raggio di convergenza della serie.

### 2.1.2 Criterio del rapporto

Sia  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$  una serie di potenze tale per cui  $a_k \neq 0, \forall k$ . Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove  $R$  è il raggio di convergenza della serie.

## 2.2 Derivate e integrali di serie di potenze

**Definizione 6.** Sia  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$  una serie di potenze con raggio  $R > 0$ . Si dice serie derivata la serie

$$\left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k(x-x_0)^{k-1}$$

**Definizione 7.** Sia  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$  una serie di potenze con raggio  $R > 0$ . Si dice serie integrale la serie

$$\int_{x_0}^x \left( \sum_{k=0}^{\infty} a_k(t-x_0)^k \right) dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1}$$

**Teorema 4.** Sia  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = S(x)$  una serie di potenze con raggio  $R > 0$ . Allora

- (1) La serie  $S(x)$  è di classe  $C^\infty(x_0 - R, x_0 + R)$ .
- (2) L'espressione della serie derivata di ordine  $n \in \mathbb{N}$  è

$$S^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d^n}{dx^n} [a_k(x-x_0)^k] = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \frac{k!}{(k-n)!} (x-x_0)^{k-n}, \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

$$(3) \quad a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}$$

- (4) La serie integrale  $\int S(x)$  ha lo stesso raggio di convergenza di  $S(x)$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1} = \int_{x_0}^x S(t) dt, \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

Anche per le derivate e gli integrali di serie il comportamento circa gli estremi dell'insieme di convergenza va studiato caso per caso.

## 2.3 Funzioni analitiche

Una funzione  $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$  con  $\epsilon > 0$  si dice analitica in  $x_0$  se

- (1)  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$  ha raggio di convergenza  $R$  non nullo
- (2)  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x)$  per ogni  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ,  $R > \delta > 0$

L'espressione  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$  è chiamata serie di Taylor (qualora  $x_0 = 0$  essa è anche detta serie di MacLaurin) di  $f$  centrata in  $x_0$

**Teorema 5** (Condizioni sufficienti per l'analiticità). Sia  $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$  con  $\epsilon > 0$ ,  $x_0 \in \mathbb{R}$ . Se  $\exists M > 0$  tale per cui  $f^{(k)}(x) \leq M$  per ogni  $x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , allora  $f$  è analitica in  $x_0$  e il raggio di convergenza della serie di Taylor di  $f$  centrata in  $x_0$  è  $\geq \epsilon$ .

## 3 Serie di Fourier

Sia  $\mathcal{P} \subseteq L^2([0, T])$  lo spazio vettoriale di tutte le funzioni periodiche di periodo  $T$  e continue a tratti su  $[0, T]$ . E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \left\{ 1, \cos(n\omega_0 t), \sin(n\omega_0 t) \mid n \geq 1, \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \right\}$$

è una base ortogonale dello spazio  $\mathcal{P}$ . Data una funzione  $f \in \mathcal{P}$ , è possibile esprimerla secondo la base  $\mathcal{B}$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

dove i coefficienti sono dati da

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\langle f, 1 \rangle}{\|1\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, 1 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot 1 dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_n &= \frac{\langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle}{\|\cos(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ b_n &= \frac{\langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle}{\|\sin(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt \end{aligned}$$

con  $\langle f, g \rangle = \int_0^T fg$  prodotto scalare in  $\mathcal{P}$ . L'espressione

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

è detta serie di Fourier di  $f$ .

**Proposizione 2.** Sia  $f \in \mathcal{P}$ , allora

- Se  $f$  è pari, allora  $b_n = 0$ ,  $\forall n \geq 1$
- Se  $f$  è dispari, allora  $a_n = 0$ ,  $\forall n \geq 1$

*Dimostrazione.* Si consideri il caso in cui  $f$  sia pari. Si ha che  $f \sin(n\omega_0 t)$  è una funzione dispari. In aggiunta, vale la seguente relazione per periodicità di  $f$  e  $\sin(n\omega_0 t)$

$$\frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Mettendo il tutto insieme, si ha

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = 0$$

Nel caso in cui  $f$  fosse dispari, allora  $f \cos(n\omega_0 t)$  sarebbe dispari, quindi

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

□

**Teorema 6** (Criterio di convergenza della serie di Fourier). Sia  $f \in \mathcal{P}$  e sia  $A = \{t_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  l'insieme delle discontinuità di  $f$  in  $[0, T]$ . Se esistono i limiti  $\lim_{t \rightarrow t_i} f(t)$  e  $\lim_{t \rightarrow t_i} f'(t)$  e  $f \in C^1(t_i, t_{i+1})$  per ogni  $t_i \in A$ , allora per ogni  $t_0 \in \mathbb{R}$  la serie di Fourier converge a

$$\frac{1}{2} \left[ \lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t) + \lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) \right]$$

**Teorema 7** (Teorema della convergenza dell'energia). Sia  $f \in \mathcal{P}$ . Allora

$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t)^2 dt = a_0^2 T + \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n^2 + b_n^2]$$

### 3.1 Serie di Fourier di funzioni complesse

Sia  $\mathcal{C} \subseteq L^2([0, T], \mathbb{C})$  lo spazio vettoriale di tutte le funzioni complesse a variabile reale con periodo  $T$ . E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \{e^{ik\omega_0 t} : k \in \mathbb{Z}\}$$

è una base di  $\mathcal{C}$ . Di conseguenza, data una funzione  $f \in \mathcal{C}$ , si ha

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega_0 t}$$

dove

$$c_k = \frac{\langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle}{\|e^{ik\omega_0 t}\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \overline{e^{ik\omega_0 t}} dt$$
$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t) \overline{f(t)} dt = T \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2$$

## 4 Funzioni a più variabili

### 4.1 Definizione

Una funzione a più variabili è una funzione del tipo  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $m, n \geq 1$ . Si distinguono una serie di casi particolari:

- Caso  $n = 1$ ,  $m = 1$  è una funzione scalare a variabile reale
- Caso  $n = 1$ ,  $m > 1$  è una curva
- Caso  $n > 1$ ,  $m = 1$  è un campo scalare (funzione scalare a più variabili reali)
- Caso  $n > 1$ ,  $m > 1$  è una funzione vettoriale a più variabili reali (campo vettoriale se  $n = m$ )

Per proseguire nello studio di queste funzioni, è necessario definire alcuni concetti fondamentali

**Definizione 8.**  $S(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = r\}$  è detta la sfera di raggio  $r$  centrata in  $\mathbf{x}_0$

**Definizione 9.**  $B(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r\}$  è detta la palla “aperta” di raggio  $r$  centrata in  $\mathbf{x}_0$

**Definizione 10.**  $\overline{B(\mathbf{x}_0, r)} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \leq r\}$  è detta la palla “chiusa” di raggio  $r$  centrata in  $\mathbf{x}_0$  (ovvero la chiusura di  $B(\mathbf{x}_0, r)$ )

### 4.2 Cenni di topologia su $\mathbb{R}^n$

Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  e sia  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$

- $\mathbf{x}_0$  si dice punto interno a  $D$  se  $\exists r > 0$  tale per cui  $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq D$
- $\mathbf{x}_0$  si dice punto esterno a  $D$  se  $\exists r > 0$  tale per cui  $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq D^C = \mathbb{R}^n \setminus D$
- $\mathbf{x}_0$  si dice punto di frontiera di  $D$  se non è nè esterno nè interno

A partire da queste definizioni possiamo delineare i seguenti concetti:

**Definizione 11** (Interno di un'insieme). Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Con  $\text{int}(E)$ , oppure  $\overset{\circ}{E}$ , denotiamo l'interno di  $E$ , ovvero

$$\text{int}(E) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è interno ad } E\}$$

**Definizione 12** (Frontiera di un'insieme). Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Con  $\partial E$ , oppure  $\text{fr}(E)$ , denotiamo la frontiera di  $E$ , ovvero

$$\partial E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è punto di frontiera di } E\}$$

**Definizione 13** (Chiusura di un'insieme). Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Con  $\overline{E}$ , oppure  $\text{cl}(E)$ , denotiamo la chiusura di  $E$ , ovvero

$$\overline{E} = \text{int}(E) \cup \partial E = E \cup \partial E$$

**Definizione 14** (Punto di accumulazione di un insieme). Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  e sia  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$  un punto.  $\mathbf{x}_0$  si dice punto di accumulazione per  $E$  se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) : E \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) \setminus \{\mathbf{x}_0\} \neq \emptyset$$

Infine, grazie alle definizioni 4, 5, 6, possiamo concludere con:

- Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $E$  si dice aperto se  $E = \text{int}(E)$
- Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $E$  si dice chiuso se  $E = \overline{E}$
- Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $E$  si dice limitato se  $\exists r > 0$  tale per cui  $E \subseteq B(\mathbf{0}, r)$

**Definizione 15.** Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $E$  si dice connesso se non è possibile esprimere  $E$  mediante l'unione di due o più insiemi aperti, non vuoti, e disgiunti.

**Definizione 16.** Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $E$  si dice connesso per cammini se per una qualsiasi coppia di punti distinti  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$  esiste una curva continua  $\psi : [0, 1] \rightarrow E$  tale per cui  $\psi(0) = \mathbf{x}$  e  $\psi(1) = \mathbf{y}$

**Definizione 17.** Sia  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ .  $E$  si dice convesso se per una qualsiasi coppia di punti distinti  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$  il segmento continuo che collega i due punti è interamente contenuto in  $E$ . In simboli:

$$\exists \psi : [0, 1] \rightarrow E : \psi(t) = (1-t)\mathbf{x} + t(\mathbf{y})$$

### 4.3 Curve

Una curva in  $\mathbb{R}^n$  è una funzione del tipo  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ , ove  $I$  è un qualsiasi intervallo non degenere in  $\mathbb{R}$

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

Una curva  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  è detta semplice se è iniettiva, ovvero nessuna coppia di punti distinti nell'intervallo di dominio ha la stessa immagine, fatta eccezione per la coppia degli estremi nel caso di una curva chiusa. In simboli:

$$\nexists t_1, t_2 \in I : \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \text{ eccetto } \partial I$$

Il sostegno di una curva  $\gamma$  è definito come

$$\text{Im}(\gamma) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \exists t \in I \text{ tale che } \mathbf{x} = \gamma(t)\}$$

Se  $I$  è nella forma  $I = [a, b]$ , ovvero  $I = \bar{I}$ ,  $a$  e  $b$  sono detti estremi della curva. Inoltre, se  $\gamma(a) = \gamma(b)$ , allora si dice che la curva  $\gamma$  sia chiusa.

#### 4.3.1 Limiti, continuità e derivate di curve

Sia  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva, allora

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \mathbf{x}_0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} \|\gamma(t) - \mathbf{x}_0\| = 0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\mathbf{x}_0)_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Una curva  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice continua in un punto  $t_0 \in I$  se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \gamma(t_0) \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\gamma(t_0))_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Invece, si definisce derivata di  $\gamma$  in  $t_0$  il seguente limite:

$$\gamma'(t_0) = \lim_{h \in \mathbb{R} \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h}$$

#### 4.3.2 Curve regolari, equivalenti e anti-equivalenti

Sia  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva in  $C^1$  (ovvero una curva cui ogni componente  $i$ -esima  $x_i(t) \in C^1$ ). Questa si dice *regolare* se  $\forall t \in I, \gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ . Si dice invece regolare a tratti se  $I = \bigcup_{i=1}^{n \in \mathbb{N}} I_i$  e per ogni  $I_i$  la restrizione  $\gamma|_{I_i}$  è regolare.

**Teorema 8** (Teorema della lunghezza di curve regolari). Sia  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva regolare a tratti su  $n$  intervalli in  $I$ , allora la lunghezza di  $\gamma$  è data da

$$l(\gamma) = \sum_i^n \int_{I_i} \|\gamma'(t)\| dt$$

*Dimostrazione.* □

Siano  $\gamma_1 : I_1 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\gamma_2 : I_2 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  due curve regolari e sia  $\varphi : I_1 \rightarrow I_2 \in C^1$  una funzione biettiva tale per cui  $\varphi'(t) \neq 0, \forall t \in I_1$ . Le curve si dicono equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) > 0$$

Si dicono invece anti-equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) < 0$$

Il sostegno di due curve equivalenti o anti-equivalenti è lo stesso, ovvero  $\text{Im}(\gamma_1) = \text{Im}(\gamma_2)$ . Inoltre, la lunghezza di due curve equivalenti o anti-equivalenti è la stessa, in quanto

$$l(\gamma_1) = \int_{I_1} \|\gamma_1'(t)\| dt = \int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot |\varphi'(t)| dt$$

Sia  $u = \varphi$ , quindi  $du = \varphi' dt$ . Se  $\varphi'(t) > 0$

$$\int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot \varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma_2'(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Se  $\varphi'(t) < 0$

$$- \int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot -\varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma_2'(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Si definisce curva opposta ad una curva  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  la curva  $-\gamma : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  dove  $U = \varphi(I)$  con  $\varphi(t) = -t$  definita come  $-\gamma(t) = \gamma(-t)$ . E' triviale dimostrare che  $-\gamma$  e  $\gamma$  sono anti-equivalenti, in quanto:

$$\forall t \in I : -\gamma(t) = \gamma(-t) = \gamma(\varphi(t)) \text{ con } \varphi \in C^1, \varphi' < 0$$

## 4.4 Campi scalari

Un campo scalare, anche detto funzione scalare a più variabili reali, è una funzione del tipo

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto v \in \mathbb{R}$$

dove il grafico di  $f$  è dato da

$$G(f) = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in D\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

Dato un campo scalare  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  e un valore  $c \in \mathbb{R}$  si dice insieme di livello  $c$  la seguente espressione

$$\{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = c\}$$

### 4.4.1 Limiti e continuità

Una volta introdotto il concetto di funzioni a più variabili, è necessario ridefinire l'idea di limite. Quindi

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies d(f(\mathbf{x}), l) < \varepsilon$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) > M$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = -\infty \iff \forall M < 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) < M$$

**Teorema 9** (Teorema dell'esistenza del limite di campi scalari). *Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e siano  $\gamma_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\gamma_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$  due curve tali per cui*

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_1(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_2(t) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$$

Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_2(t))$$

allora  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$  non esiste.

Alcune fra le proprietà dei limiti di campi scalari sono (per limiti che non risultano in forme indeterminate)

- (1) Limite di somma:  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$
- (2) Limite di prodotto per costante:  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} k f(\mathbf{x}) = k \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$
- (3) Limite di prodotto:  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) g(\mathbf{x}) = \left( \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \right) \left( \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) \right)$
- (4) Limite di quoziente:  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \frac{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})}{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})}$
- (5) Confronto fra limiti: Se  $\exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$  tale per cui  $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$  allora  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$ , ammesso che esistano.

Un campo scalare  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  si dice continuo in un punto  $\mathbf{x}_0 \in D$  se

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

Alcune delle proprietà della continuità di un campo scalare sono:

- La composizione di funzioni continue è a sua volta una funzione continua.
- Somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni continue sono a loro volta funzioni continue (ammesso che siano definite).

**Teorema 10** (Teorema di Weierstrass). *Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare continuo in  $D$  e sia  $D$  un insieme chiuso e limitato. Allora  $\exists \mathbf{x}_m, \mathbf{x}_M \in D$  tale per cui  $f(\mathbf{x}_m) \leq f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_M)$  per tutti i punti  $\mathbf{x} \in D$ .*

#### 4.4.2 Derivate parziali

Dato un campo scalare  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  e un punto  $\mathbf{x}_0$  interno a  $D$  si definisce derivata parziale di  $f$  in  $\mathbf{x}_0$  rispetto alla variabile  $x_i$  il seguente limite

$$\partial_{x_i} f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h} \in \mathbb{R}$$

Il gradiente di  $f$  è definito come il campo vettoriale  $\nabla f : E \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\nabla f = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)$$

#### ESEMPIO

Sia  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  la seguente funzione

$$f = \begin{cases} 1, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

Le derivate parziali di  $f$  in  $(0, 0)$  sono

$$\partial_x f|_{x=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\partial_y f|_{y=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

Esistono entrambe, ma la funzione in  $(0, 0)$  non è continua, in quanto

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t) \neq f(0, 0)$$

Un'osservazione molto importante circa il concetto di derivate parziali di un campo scalare è che l'esistenza di tutte le derivate parziali del campo in un punto non implica la continuità del campo in quel punto.

#### 4.4.3 Differenziabilità

**Definizione 18.** Un campo scalare  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  si dice differenziabile in un punto  $\mathbf{x}_0$  interno a  $D$  se

- $\exists \nabla f(\mathbf{x}_0)$
- $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$

**Teorema 11** (Teorema sulla continuità di campi scalari differenziabili). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e sia  $f$  differenziabile in  $\mathbf{x}_0 \in D$ , allora  $f$  è continuo in  $\mathbf{x}_0$ .

*Dimostrazione.* Da

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

si evince che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = 0$$

Per la proprietà (1) dei limiti si ha che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} - f(\mathbf{x}_0) = 0$$

arrivando infine a

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = 0 \implies \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0)$$

□

**Teorema 12** (Teorema sulle condizioni sufficienti per la differenziabilità). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e sia  $\mathbf{x}_0 \in D$  un punto interno a  $D$ . Se tutte le derivate parziali  $\partial_{x_i} f$  esistono in un intorno di  $\mathbf{x}_0$  e sono continue in  $\mathbf{x}_0$ , allora  $f$  è differenziabile in  $\mathbf{x}_0$ .

*Dimostrazione.* Sia  $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$  sufficientemente piccolo e poniamo

$$\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{x}_0 + (h_1, \dots, h_i, 0, \dots, 0), \quad i = 1, \dots, n.$$

Scrivendo l'incremento come somma telescopica si ottiene

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n (f(\mathbf{x}^{(i)}) - f(\mathbf{x}^{(i-1)})).$$

Applicando il teorema del valor medio alla funzione della sola coordinata  $i$ -esima, per ogni  $i$  esiste  $\theta_i \in (0, 1)$  tale che

$$f(\mathbf{x}^{(i)}) - f(\mathbf{x}^{(i-1)}) = \partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) h_i, \quad \mathbf{z}_i(\mathbf{h}) = \mathbf{x}^{(i-1)} + \theta_i h_i \mathbf{e}_i.$$

Pertanto il resto rispetto all'applicazione lineare  $\mathbf{h} \mapsto \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}$  è

$$R(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^n (\partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) - \partial_{x_i} f(\mathbf{x}_0)) h_i.$$

Poiché  $\mathbf{z}_i(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{x}_0$  e le derivate parziali sono continue in  $\mathbf{x}_0$ ,

$$\omega(\mathbf{h}) = \max_{1 \leq i \leq n} |\partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) - \partial_{x_i} f(\mathbf{x}_0)| \longrightarrow 0.$$

Dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz segue infine

$$\frac{|R(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \omega(\mathbf{h}) \frac{\sum_{i=1}^n |h_i|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \sqrt{n} \omega(\mathbf{h}) \longrightarrow 0,$$

che è precisamente la differenziabilità di  $f$  in  $\mathbf{x}_0$ . □

Il concetto di differenziabilità di una funzione può anche essere interpretato geometricamente: se  $f$  è differenziabile in un punto  $\mathbf{x}_0$ , allora esiste il piano tangente al grafico di  $f$  in  $\mathbf{x}_0$  e la sua equazione è data da

$$x_{n+1} = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

#### 4.4.4 Derivate di composizione

Sia  $g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione definita nel seguente modo

$$g = \gamma \circ f : I \subseteq \mathbb{R} \xrightarrow{\gamma} D \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

Se  $f$  è differenziabile in  $D$  e  $\gamma$  è derivabile in  $I$ , allora

$$g'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \in \mathbb{R}$$

Oppure, sia  $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione definita nel seguente modo

$$g = h \circ f : D \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{h} \mathbb{R}$$

Se  $h$  è derivabile in  $\mathbb{R}$  e  $f$  è differenziabile in  $D$ , allora

$$\nabla g(\mathbf{x}) = h'(f(\mathbf{x})) \nabla f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$$

#### 4.4.5 Derivate direzionali

Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e sia  $\mathbf{x}_0$  un punto interno a  $D$ . Sia allora  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  un vettore non nullo. Si dice derivata direzionale di  $f$  lungo  $\mathbf{v}$  in  $\mathbf{x}_0$  il seguente limite

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \in \mathbb{R}$$

E' particolarmente degno di nota il fatto che le derivate parziali di un campo scalare non sono altro che derivate direzionali del campo lungo i versori

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = D_{\mathbf{u}_i}f$$

**Proposizione 3.** Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e sia  $f$  differenziabile in un punto  $\mathbf{x}_0$ , allora la derivata parziale di  $f$  lungo una direzione  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  non nulla è data da

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}$$

*Dimostrazione.* Si consideri la curva  $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ . Dato che  $f$  è differenziabile in  $\mathbf{x}_0$ , e  $\gamma$  derivabile lungo il suo intero dominio, la derivata della composizione  $f \circ \gamma$  è data da

$$(f \circ \gamma)'|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$$

□

#### 4.4.6 Derivate di ordini superiori

Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare differenziabile in un punto  $\mathbf{x}_0$ . Si dicono derivate parziali di ordine  $k$  di  $f$  in  $\mathbf{x}_0$  tutte le derivate parziali di  $f$  nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2} \dots \partial x_n^{m_n}} \text{ con } \sum_j m_j = k$$

Una derivata parziale di ordine  $k$ -esimo si dice pura secondo una variabile  $x_a$ ,  $a \in \{1, \dots, n\}$  se si trova nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_a^k}$$

**Teorema 13** (Teorema di Schwarz). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e siano  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$  con  $i \neq j$  due derivate parziali del secondo ordine. Se entrambe le derivate sono continue in  $D$ , allora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

**Definizione 19.** Un campo scalare  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  si dice di classe  $C^k$ , ovvero  $f \in C^k(D)$ , se tutte le derivate parziali fino all'ordine  $k$  sono continue.

Dato un campo scalare  $f$  di classe  $C^2$  nel suo dominio si dice matrice hessiana il tensore di rango  $(0, 2)$

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

#### 4.4.7 Polinomio di Taylor

Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare, sia  $\mathbf{x}_0 \in D$  un punto interno a  $D$  e  $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$  una perturbazione tale per cui  $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$ . Se  $f \in C^2(D)$ , allora il polinomio di Taylor di  $f$  di grado secondo centrato in  $\mathbf{x}_0$  è dato da:

$$P_{f,2,\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2) \text{ per } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$$

#### 4.4.8 Massimi e minimi di campi scalari

**Definizione 20** (Definizione di massimo globale). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare. Un generico punto  $\mathbf{x}_0 \in D$  si dice massimo globale di  $f$  se

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

**Definizione 21** (Definizione di massimo locale). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare. Un generico punto  $\mathbf{x}_0 \in D$  si dice massimo locale di  $f$  se esiste un'intorno  $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ ,  $\varepsilon > 0$  di  $\mathbf{x}_0$  tale per cui

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

**Definizione 22** (Definizione di minimo globale). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare. Un generico punto  $\mathbf{x}_0 \in D$  si dice minimo globale di  $f$  se

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

**Definizione 23** (Definizione di minimo locale). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare. Un generico punto  $\mathbf{x}_0 \in D$  si dice minimo locale di  $f$  se esiste un'intorno  $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ ,  $\varepsilon > 0$  di  $\mathbf{x}_0$  tale per cui

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

**Definizione 24.** Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e sia  $\mathbf{x}_0$  punto interno a  $D$  in cui  $f$  sia differenziabile.  $\mathbf{x}_0$  si dice punto stazionario di  $f$  (oppure punto critico) se

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

**Teorema 14** (Teorema degli estremi locali di un campo scalare). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare e sia  $\mathbf{x}_0$  un punto interno a  $D$ . Se  $f$  è differenziabile in  $\mathbf{x}_0$  e questi è un punto di estremo locale, allora  $\mathbf{x}_0$  è punto critico di  $f$ .

*Dimostrazione.* Si selezioni un vettore  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ , e sia  $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  la curva definita come  $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$ . Si consideri la composizione  $g = f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Se  $f$  presenta un minimo (o massimo) locale in  $\mathbf{x}_0$ , allora esiste un  $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ ,  $\varepsilon > 0$  tale per cui  $f(\mathbf{x}_0) \leq$  (o  $\geq$ )  $f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ .

Inoltre,  $\gamma(t) \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$  se  $\text{abs}(\|\mathbf{v}\|t) < \varepsilon$ , quindi esiste un intorno  $I = (-\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|})$  di 0 dove  $\gamma$  ricade completamente in  $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ . Di conseguenza,  $g(t)$  presenta un estremo locale in 0 e, dato che  $g$  è derivabile in 0, si ha che

$$g'(0) = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = 0$$

Allora  $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ . □

**Definizione 25.** Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare.  $\mathbf{x}_0$  è detto punto di sella se è un punto stazionario per cui  $\forall \varepsilon > 0 \exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$  tali che

$$f(\mathbf{x}_1) < f(\mathbf{x}_0) < f(\mathbf{x}_2)$$

**Teorema 15** (Teorema di identificazione dei punti stazionari). Sia  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  un campo scalare di classe  $C^2$  con  $D$  aperto in  $\mathbb{R}^n$  e sia  $\mathbf{x}_0$  punto stazionario di  $f$ . Si distinguono i seguenti casi

- Se  $H_f$  è definita positiva, allora  $\mathbf{x}_0$  è punto di minimo locale.
- Se  $H_f$  è definita negativa, allora  $\mathbf{x}_0$  è punto di massimo locale.
- Se  $H_f$  è non definita, allora  $\mathbf{x}_0$  è punto di sella.

## 4.5 Funzioni vettoriali a più variabili

Una funzione  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $n, m > 1$  è detta funzione vettoriale a più variabili. E' una funzione che mappa un vettore di  $\mathbb{R}^n$  ad un altro vettore di  $\mathbb{R}^m$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto F(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}), \dots, F_m(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^m$$

Proprietà come limiti, continuità, differenziabilità di  $F$  sono determinate dalle componenti  $F_1, \dots, F_m$ , a loro volta campi scalari.

### 4.5.1 Limiti

Sia  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una funzione vettoriale e sia  $\mathbf{x}_0$  un punto di accumulazione per  $D$ , allora

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x}) = (\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_1(\mathbf{x}), \dots, \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_m(\mathbf{x}))$$

(ammesso che i limiti esistano)

### 4.5.2 Continuità

Sia  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una funzione vettoriale e sia  $\mathbf{x}_0$  un punto in  $D$ , allora

$$F \text{ è continua in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è continua in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

### 4.5.3 Differenziabilità

Sia  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  una funzione vettoriale e sia  $\mathbf{x}_0$  un punto interno a  $D$ , allora

$$F \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Data una funzione vettoriale  $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , si dice matrice jacobiana di  $F$  la seguente espressione

$$J_F = \begin{bmatrix} \nabla F_1^T \\ \vdots \\ \nabla F_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \frac{\partial F_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Se  $F$  è un campo vettoriale ( $n = m$ ), allora la matrice jacobiana è quadrata e il determinante è detto jacobiano di  $F$ .

## 4.6 Campi vettoriali

Sia  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un campo vettoriale continuo.  $\mathbf{F}$  si dice conservativo se esiste un campo scalare  $U : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  tale per cui

$$\mathbf{F} = \nabla U$$

dove  $U$  si dice potenziale di  $\mathbf{F}$ .

**Teorema 16** (Teorema del lavoro di un campo conservativo). *Sia  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un campo vettoriale conservativo e sia  $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva di classe  $C^1$ . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

dove  $U$  è il potenziale di  $F$ .

*Dimostrazione.* Si consideri la definizione di integrale di linea di  $\mathbf{F}$  lungo  $\gamma$

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \nabla U(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} [U \circ \gamma] dt = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

□

**Corollario 16.1.** *Sia  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un campo vettoriale conservativo e sia  $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva di classe  $C^1$  chiusa. Allora*

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

*Dimostrazione.* Tenuto conto del fatto che  $\gamma(a) = \gamma(b) = \gamma_0$ , per il teorema del lavoro di un campo si ha che

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(a)) - U(\gamma(b)) = U(\gamma_0) - U(\gamma_0) = 0$$

□

**Teorema 17.** *Sia  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  con  $D$  aperto un campo vettoriale continuo. Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:*

- (I)  $\mathbf{F}$  è un campo conservativo.
- (II) Siano  $\gamma_1 : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\gamma_2 : [c, d] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  due curve di classe  $C^1$  tali per cui  $\gamma_1(a) = \gamma_2(c)$  e  $\gamma_1(b) = \gamma_2(d)$ , allora  $\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$ .
- (III) Sia  $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva di classe  $C^1$  chiusa, allora  $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$ .

*Dimostrazione.*

(I)  $\implies$  (II). Se  $\mathbf{F}$  è conservativo, allora

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = U(\gamma_1(b)) - U(\gamma_1(a)) = U(\gamma_2(d)) - U(\gamma_2(c)) = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$$

(I)  $\implies$  (III). Se  $\mathbf{F}$  è conservativo, allora  $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$  per il corollario al teorema sul lavoro di campi conservativi.

(II)  $\implies$  (I). Selezionato un punto qualsiasi  $\mathbf{x}_0 \in D$  nel dominio di  $\mathbf{F}$ , si definisca la seguente funzione scalare  $U(\mathbf{x}) = \int_{\gamma} \mathbf{F}$ , dove  $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow D$ , con  $\gamma(a) = \mathbf{x}_0$  e  $\gamma(b) = \mathbf{x}$ . Per ipotesi di (II),  $U$  dipende solo da  $\mathbf{x}_0$  e  $\mathbf{x}$ , non da  $\gamma$ . Si consideri una generica derivata parziale  $\frac{\partial U}{\partial x_i}$  di  $U$ , con  $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial U}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - U(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_2} \mathbf{F} - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h}$$

dove  $\gamma_2$  è una generica curva in  $D$  che collega  $\mathbf{x}_0$  e  $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$ . Si costruisca  $\gamma_2$  nel seguente modo:

$$\gamma_2(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) & a \leq t < b \\ \gamma_3(t) = \mathbf{x} + (t - b)\mathbf{e}_i & b \leq t \leq b + h \end{cases}$$

con  $\lim_{t \rightarrow b} \gamma_1'(t) = \mathbf{e}_i$ . Di conseguenza, il limite soprastante diventa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left( \int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_3} \mathbf{F} \right) - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_3} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h}$$

Ricordando che  $\mathbf{e}_i$  è il versore lungo la direzione  $x_i$  ed espandendo il prodotto scalare, si ha che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} F_i(\gamma_3(t)) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} F_i(\mathbf{x} + (t - b)\mathbf{e}_i) dt$$

Dato che  $\mathbf{F}$  è un campo vettoriale continuo nel suo dominio,  $F_i$  è un campo scalare continuo e la composizione  $F_i \circ \gamma_3$  è continua su  $[b, b + h]$ . Per il teorema di Weirstrass,  $F_i \circ \gamma_3$  ha un massimo  $M$  ed un minimo  $m$  in  $[b, b + h]$ , quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} mh \leq \lim_{h \rightarrow 0} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} Mh \implies \lim_{h \rightarrow 0} m \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} M$$

Sapendo che gli estremi  $M, m$  di  $F_i \circ \gamma_3$  in  $[b, b + h]$  tendono a  $(F_i \circ \gamma_3)(b) = F_i(\mathbf{x})$ , si giunge a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt = F_i(\gamma_3(b)) = F_i(\mathbf{x})$$

Concludendo con

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{x}} = F_i(\mathbf{x}) \implies \nabla U = \mathbf{F}$$

(II)  $\implies$  (III). Si selezioni una qualsiasi curva  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  di classe  $C^1$  chiusa. E' possibile allora "spezzarla" in un punto  $t_0 \in (a, b)$  tale per cui

$$\gamma_1 : [a, t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_1(t) = \gamma(t)$$

$$\gamma_2 : [t_0, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_2(t) = \gamma(t)$$

Si prenda la curva  $\overline{\gamma_2}$  antiequivalente a  $\gamma_2$  determinata dall'orologio  $\varphi : [-b, -t_0] \rightarrow [t_0, b]$ ,  $\varphi(t) = -t$

$$\overline{\gamma_2} : [-b, -t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{\gamma_2}(t) = \gamma_2(\varphi(t)) = \gamma(-t)$$

La curva  $\gamma_1$  comincia in  $\gamma_1(a)$  e finisce in  $\gamma_1(t_0)$ , mentre la curva  $\overline{\gamma_2}$  comincia in  $\gamma_2(-b) = \gamma(b) = \gamma_1(a)$  e finisce in  $\overline{\gamma_2}(-t_0) = \gamma(t_0) = \gamma_1(t_0)$ . Le due curve  $\gamma_1$  e  $\overline{\gamma_2}$  condividono gli stessi estremi, dunque, per ipotesi in (II), si ha che

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\overline{\gamma_2}} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} = - \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_2} \mathbf{F} = 0$$

La somma degli integrali di linea di seconda specie lungo  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  è uguale all'integrale di linea di seconda specie lungo la concatenazione  $\gamma_1 * \gamma_2 = \gamma$ , quindi

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

(III)  $\implies$  (I). La dimostrazione richiede competenze di topologia algebrica.

(III)  $\implies$  (II). La dimostrazione è simile a quanto mostrato per il caso (II)  $\implies$  (III).  $\square$

#### 4.6.1 Rotore di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  di classe  $C^1$  il rotore di  $\mathbf{F}$  è un'altro campo vettoriale definito nel seguente modo

$$\nabla \times \mathbf{F} : \text{int}(D) \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix} = \left( \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Un campo vettoriale conservativo  $\mathbf{F}$  in  $\mathbb{R}^3$  è anche detto irrotazionale, ovvero

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

in ogni punto del suo dominio in quanto

$$\nabla \times (\nabla U) = \left( \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial U}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial U}{\partial y} \right) \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial U}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial U}{\partial z} \right) \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial U}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial U}{\partial x} \right) \right) \mathbf{k}$$

ricordando che tutte le derivate miste del secondo ordine sono identiche per il teorema di Schwarz, si ha

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i}$$

quindi

$$\left( \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} + \left( \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{j} + \left( \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}$$

Se  $D$  è aperto e semplicemente connesso e  $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^3$  è di classe  $C^1$  con  $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ , allora  $\mathbf{F}$  è conservativo.

#### 4.6.2 Divergenza di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  di classe  $C^1$  la divergenza di  $\mathbf{F}$  è un campo scalare definito nel seguente modo

$$\nabla \cdot \mathbf{F} : \text{int}(D) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Un campo vettoriale  $\mathbf{F}$  è detto solenoidale se

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0, \forall \mathbf{x} \in \text{int}(D)$$

I campi vettoriali generati dal rotore di un campo sono detti solenoidali, in quanto

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \\ &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} = 0 \end{aligned}$$

#### 4.6.3 Teorema di Green

**Teorema 18** (Teorema di Green). *Sia  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  una curva semplice chiusa di classe  $C^1$  orientata in senso antiorario e sia  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  la regione del piano cinta da  $\gamma$ . Sia  $\mathbf{F} : \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^2$  un campo vettoriale  $C^1$  sulla chiusura di  $D$ . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \iint_D \left( \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

#### 4.6.4 Teorema della divergenza

**Teorema 19** (Teorema della divergenza). *Sia  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$  una misurabile unione finita di insiemi normali rispetto agli assi, e sia  $\mathbf{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$  un campo vettoriale di classe  $C^1$ . Sia  $\partial\Omega$  una superficie orientata con vettore normale verso l'esterno, allora*

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$$

#### 4.6.5 Teorema di Stokes

**Teorema 20** (Teorema di Stokes). *Sia  $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  una superficie orientabile di supporto  $\Sigma$  e sia  $\mathbf{F} : \Sigma \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  un campo vettoriale di classe  $C^1$ . Allora*

$$\int_{\Sigma} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\partial\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

## 5 Integrali multipli

### 5.1 Definizione di area e insieme misurabile su $\mathbb{R}^n$

Sia  $I$  un qualsiasi intervallo aperto, chiuso o semichiuso e limitato in  $\mathbb{R}$  e sia  $\mathcal{L}(I) = b - a$  la “misura” di tale intervallo. Sia allora il volume di un generico cuboide rettangolare  $C \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $C = I_1 \times \dots \times I_n$ , definito come

$$\text{vol}(C) = \prod_{i=1}^n \mathcal{L}(I_i)$$

Allora, dato un qualsiasi sottoinsieme limitato  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  si definisce l’ipervolume esterno (o misura di Peano-Jordan esterna) di  $D$  come

$$\lambda^*(D) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^p \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \leq p} \text{ successione finita di cuboidi tali che } D \subseteq \bigcup_{k=1}^p C_k \right\}$$

Mentre l’ipervolume interno (o misura di Peano-Jordan interna) di  $D$  è dato da

$$\lambda_*(D) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^p \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \leq p} \text{ successione finita di cuboidi disgiunti tali che } \bigcup_{k=1}^p C_k \subseteq D \right\}$$

### 5.2 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^2$

#### 5.2.1 Definizione e proprietà dell’integrale

Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^2$ . Si dicono, rispettivamente, area interna ed area esterna di  $D$

$$A^-(D) = \lambda_*(D) \quad A^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subseteq \mathbb{R}^2$  si dice misurabile qualora

$$A^-(D) = A^+(D) = A(D) = |D|$$

Inoltre, se e solo se  $|\partial D| = 0$  si ha che  $D$  è misurabile (criterio di Jordan-Lebesgue). Dato un insieme  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  misurabile e una funzione  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , posta una partizione  $P(D, \delta) = (R_i)_{i \in \mathbb{N}}$  tale che  $R_i = I_{i,1} \times I_{i,2}$ ,  $D \subseteq \bigcup_i R_i$  ed infine  $\forall R_i$ ,  $\max\{\Delta x_i, \Delta y_i\} \leq \delta \wedge R_i \cap D \neq \emptyset$ , si dice somma di Riemann di  $f$  lungo la partizione  $P(D, \delta)$  la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i$$

dove  $(x_i, y_i) \in R_i$  è un generico punto del rettangolo, mentre  $\Delta x_i$  e  $\Delta y_i$  non sono altro che le dimensioni del rettangolo:  $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$ ,  $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$ .

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all’annullarsi della granularità della partizione  $P(D, \delta)$  si ottiene l’integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i = \int_D f(x, y) dx dy$$

$$(1) \text{ Linearità dell'integrale: } \int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$$

$$(2) \text{ Disuguaglianza dell'integrale: } \left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$$

$$(3) \text{ Monotonia dell'integrale: } f \leq g \text{ in } D \implies \int_D f \leq \int_D g$$

$$(4) \text{ Additività rispetto al dominio: } D_1 \cap D_2 = \emptyset \implies \int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$$

### 5.2.2 Formule di riduzione

**Formula di riduzione sui rettangoli.** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  nella forma  $D = I_1 \times I_2$  con  $\partial I_1 = \{a, b\}$  e  $\partial I_2 = \{c, d\}$ ,  $-\infty < a < b < +\infty$ ,  $-\infty < c < d < +\infty$ . Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

**Formula di riduzione su domini semplici rispetto all'asse  $y$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  nella forma  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$  dove  $-\infty < a < b < +\infty$  e  $g_1, g_2$  sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left( \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

**Formula di riduzione su domini semplici rispetto all'asse  $x$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^2$  nella forma  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$  dove  $-\infty < a < b < +\infty$  e  $h_1, h_2$  sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left( \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

### 5.2.3 Cambi di variabile

Data una funzione  $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , sia  $\Phi : D' \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D$  una biezione di classe  $C^1$ , definita su un dominio  $D'$  misurabile, tale per cui  $\forall (x, y) \in D'$ ,  $\det(J_\Phi) \neq 0$ . Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

## 5.3 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^3$

### 5.3.1 Definizione e proprietà dell'integrale

Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^3$ . Si dicono, rispettivamente, volume interno e volume esterno di  $D$

$$V^-(D) = \lambda(D) \quad V^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subseteq \mathbb{R}^3$  si dice misurabile qualora

$$V^-(D) = V^+(D) = V(D) = |D|$$

Dato un insieme  $D \subseteq \mathbb{R}^3$  misurabile e una funzione continua  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , posta una partizione  $P(D, \delta) = (C_i)_{i \in \mathbb{N}}$  tale per cui  $C_i = I_{i,1} \times I_{i,2} \times I_{i,3}$ ,  $D \subseteq \bigcup_i C_i$  ed infine  $\forall C_i$ ,  $\max\{\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i\} < \delta \wedge C_i \cap D \neq \emptyset$ , si dice somma di Riemann di  $f$  lungo la partizione  $P(D, \delta)$  la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i$$

dove  $(x_i, y_i, z_i) \in C_i$  è un generico punto del cuboide, mentre  $\Delta x_i$ ,  $\Delta y_i$  e  $\Delta z_i$  non sono altro che le dimensioni del cuboide:  $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$ ,  $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$ ,  $\Delta z_i = \mathcal{L}(I_{i,3})$

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all'annullarsi della granularità della partizione  $P(D, \delta)$  si ottiene l'integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i = \int_D f(x, y, z) dx dy dz$$

- (1) Linearità dell'integrale:  $\int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$
- (2) Disuguaglianza dell'integrale:  $\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$
- (3) Monotonia dell'integrale:  $f \leq g$  in  $D \implies \int_D f \leq \int_D g$
- (4) Additività rispetto al dominio:  $\overset{\circ}{D}_1 \cap \overset{\circ}{D}_2 = \emptyset \implies \int_{\overset{\circ}{D}_1 \cup \overset{\circ}{D}_2} f = \int_{\overset{\circ}{D}_1} f + \int_{\overset{\circ}{D}_2} f$

### 5.3.2 Formule di riduzione

**Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse  $z$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^3$  nella forma  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$  dove  $E$  è misurabile e  $g_1, g_2$  sono funzioni continue in  $E$ . Allora

$$\int_D f = \int_E \left( \int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right)$$

**Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse  $y$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^3$  nella forma  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, z) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(x, z) \leq y \leq g_2(x, z)\}$  dove  $E$  è misurabile e  $g_1, g_2$  sono funzioni continue in  $E$ . Allora

$$\int_D f = \int_E \left( \int_{g_1(x, z)}^{g_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right)$$

**Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse  $x$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^3$  nella forma  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(y, z) \leq x \leq g_2(y, z)\}$  dove  $E$  è misurabile e  $g_1, g_2$  sono funzioni continue in  $E$ . Allora

$$\int_D f = \int_E \left( \int_{g_1(y, z)}^{g_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right)$$

**Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse  $z$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^3$  nella forma  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq z \leq b, (x, y) \in E_z \subseteq \mathbb{R}^2\}$  dove  $-\infty < a < b < +\infty$  e  $E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$ . Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left( \int_{E_z} f(x, y, z) \right) dz$$

**Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse  $y$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^3$  nella forma  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq y \leq b, (x, z) \in E_y \subseteq \mathbb{R}^2\}$  dove  $-\infty < a < b < +\infty$  e  $E_y = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$ . Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left( \int_{E_y} f(x, y, z) \right) dy$$

**Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse  $x$ .** Sia  $D \subseteq \mathbb{R}^3$  nella forma  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, (y, z) \in E_x \subseteq \mathbb{R}^2\}$  dove  $-\infty < a < b < +\infty$  e  $E_x = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$ . Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left( \int_{E_x} f(x, y, z) \right) dx$$

### 5.3.3 Cambi di variabile

Data una funzione  $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , sia  $\Phi : D' \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow D$  una biezionazione di classe  $C^1$ , definita su un dominio  $D'$  misurabile, tale per cui  $\forall (x, y, z) \in \overset{\circ}{D}', \det(J_\Phi) \neq 0$ . Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

Una varietà di cambi di variabile particolarmente utilizzati sono le coordinate cilindriche e sferiche. Le coordinate cilindriche (rispetto a uno dei tre assi) sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta), t), \text{ rispetto all'asse } z$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), t, r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } y$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (t, r \cos(\theta), r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } x$$

$$\det(J_\Phi) = r$$

Le coordinate sferiche invece sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin(\varphi) \cos(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\varphi))$$

$$\det(J_\Phi) = r^2 \sin(\varphi)$$

### 5.3.4 Solidi di rotazione

Data una superficie  $S \subseteq \mathbb{R}^2$  giacente sul piano  $yz$  è possibile calcolare il volume del solido ottenuto ruotando la superficie attorno all'asse  $z$  nel seguente modo: si esegua il cambio di variabile

$$\Phi : [0, 2\pi) \times S \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\theta, y_S, z_S) \mapsto (y_S \sin(\theta), y_S \cos(\theta), z_S)$$

$$\det \left( J_\Phi = \begin{bmatrix} y_S \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -y_S \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = y_S$$

Di conseguenza, l'integrale diventa

$$\iiint_D dx \, dy \, dz = \iint_{(y_S, z_S) \in S} \int_0^{2\pi} y_S \, d\theta \, dA = 2\pi \iint_{(y_S, z_S) \in S} y_S \, dA$$

Analogamente:

- Se  $S$  è una superficie giacente sul piano  $yz$  e viene ruotata attorno all'asse  $y$ , allora il volume è dato da  $2\pi \iint_S z_S \, dA$
- Se  $S$  è una superficie giacente sul piano  $xy$  e viene ruotata attorno all'asse  $x$ , allora il volume è dato da  $2\pi \iint_S y_S \, dA$
- Se  $S$  è una superficie giacente sul piano  $xy$  e viene ruotata attorno all'asse  $y$ , allora il volume è dato da  $2\pi \iint_S x_S \, dA$
- Se  $S$  è una superficie giacente sul piano  $xz$  e viene ruotata attorno all'asse  $x$ , allora il volume è dato da  $2\pi \iint_S z_S \, dA$
- Se  $S$  è una superficie giacente sul piano  $xz$  e viene ruotata attorno all'asse  $z$ , allora il volume è dato da  $2\pi \iint_S x_S \, dA$

## 6 Integrali di linea

Data una curva  $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  di classe  $C^1$  si definiscono due tipi di integrali di linea lungo  $\gamma$ :

- Integrale di linea di una funzione scalare: Data  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , allora  $\int_{\gamma} f$
- Integrale di linea di un campo vettoriale: Dato  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , allora  $\int_{\gamma} \mathbf{F}$

### 6.1 Integrale di linea di I specie

Dato un campo scalare  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  continuo e una curva  $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  di classe  $C^1$ , si definisce integrale di linea di I specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

Si consideri una generica curva  $\bar{\gamma}$  data dalla composizione di  $\gamma$  con l'orologio  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$  di classe  $C^1$  biiettivo. Sia  $\bar{\gamma}$  equivalente o antiequivalente a  $\gamma$ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} f = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt$$

Se  $\varphi' > 0$ , allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

Se  $\varphi' < 0$ , allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = - \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

### 6.2 Integrale di linea di II specie

Dato un campo vettoriale  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  continuo e una curva  $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  di classe  $C^1$ , si definisce integrale di linea di II specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt$$

Si consideri una generica curva  $\bar{\gamma}$  data dalla composizione di  $\gamma$  con l'orologio  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$  di classe  $C^1$  biiettivo. Sia  $\bar{\gamma}$  equivalente o antiequivalente a  $\gamma$ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} \mathbf{F} = \int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt$$

Se  $\varphi' > 0$ , allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

Se  $\varphi' < 0$ , allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_b^a \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = - \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

### 6.2.1 Circuitazione di un campo vettoriale

Sia  $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un campo vettoriale continuo e sia  $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva di classe  $C^1$  chiusa. Allora

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

si chiama circuitazione di  $\mathbf{F}$  lungo  $\gamma$ .

## 7 Integrali di superficie

### 7.1 Definizione di superficie in $\mathbb{R}^3$

Una superficie  $\sigma$  è una mappa della forma  $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  che assegna ad ogni punto  $(u, v)$  del dominio  $D$  un punto in  $\mathbb{R}^3$ . L'area di un elemento infinitesimo di superficie in  $\mathbb{R}^3$  è data dal prodotto fra le derivate parziali della mappa moltiplicate per i rispettivi cambiamenti infinitesimi

$$d\Sigma = \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

Il supporto della superficie è  $\Sigma = \{\sigma(u, v) ; (u, v) \in D\}$ , mentre il vettore normale alla superficie in un punto  $(u_0, v_0)$  è dato da

$$\hat{\mathbf{N}}|_{(u_0, v_0)} = \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v}, \quad \text{con } \frac{\partial \sigma}{\partial \{u, v\}} = \frac{\partial \sigma_x}{\partial \{u, v\}} \mathbf{i} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial \{u, v\}} \mathbf{j} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial \{u, v\}} \mathbf{k}$$

quindi l'area infinitesima diventa

$$d\Sigma = \|\hat{\mathbf{N}}\| du dv$$

#### 7.1.1 Superfici cartesiane

Una superficie cartesiana è una superficie generata dal grafico di una funzione a due variabili, ovvero

$$\begin{aligned} \sigma : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\mapsto (x, y, f(x, y)) \end{aligned}$$

Il cui vettore normale è dato da

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{N}} &= \frac{\partial \sigma}{\partial x} \times \frac{\partial \sigma}{\partial y} = \det \left( \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \partial_x f \\ 0 & 1 & \partial_y f \end{bmatrix} \right) = (-\partial_x f, -\partial_y f, 1) \\ \|\hat{\mathbf{N}}\| &= \sqrt{\left(-\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(-\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} = \sqrt{\|\nabla f(x, y)\|^2 + 1} \end{aligned}$$

#### 7.1.2 Equivalenza ed antiequivalenza delle superfici

Due superfici  $\sigma_1 : D \rightarrow \mathbb{R}^3$  e  $\sigma_2 : D' \rightarrow \mathbb{R}^3$  che hanno lo stesso supporto e fra cui esiste una riparametrizzazione  $\Phi : D' \rightarrow D$  biettiva e di classe  $C^1$  tale che

$$\forall (u, v) \in D', \quad \sigma_1(\Phi(u, v)) = \sigma_2(u, v)$$

sono dette:

- Equivalenti, se  $\det(J_{\Phi}) > 0$ ,
- Antiequivalenti, se  $\det(J_{\Phi}) < 0$ ,

### 7.1.3 Superfici orientabili

Una superficie  $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  con supporto  $\Sigma = \sigma(D)$  si dice orientabile se per qualsiasi curva  $\gamma : [a, b] \rightarrow \Sigma$  chiusa si ha che

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \hat{\mathbf{n}}(\gamma(t)) = \hat{\mathbf{n}}(\gamma(a))$$

## 7.2 Integrale di superficie della prima specie

Dato un campo scalare  $f : K \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  e una superficie  $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  di supporto  $\Sigma$ , si definisce integrale di superficie della prima specie la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} f(x, y, z) = \iint_D f(\sigma(u, v)) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

ovvero la somma di  $f$  lungo  $\sigma$  pesata secondo l'area di  $\sigma$ .

Sia  $\sigma'$  una riparametrizzazione di  $\sigma$  secondo un cambio di variabile  $\Phi : D' \rightarrow D$  biiettivo di classe  $C^1$ . Indipendentemente dal fatto che  $\sigma'$  sia equivalente o antiequivalente a  $\sigma$ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} f(x, y, z) = \iint_{D'} f(\sigma(\Phi(u, v))) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| |\det(J_{\Phi})| du dv = \int_{\Sigma} f(x, y, z)$$

## 7.3 Integrale di superficie della seconda specie o flusso di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale  $\mathbf{F} : K \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  e una superficie  $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  di supporto  $\Sigma$ , si definisce integrale di superficie della seconda specie, o flusso di  $\mathbf{F}$  circa  $\sigma$ , la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(u, v) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \left( \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right) du dv$$

Sia  $\sigma'$  una riparametrizzazione di  $\sigma$  secondo un cambio di variabile  $\Phi : D' \rightarrow D$  biiettivo di classe  $C^1$ . A seconda del fatto che  $\sigma'$  sia equivalente o antiequivalente a  $\sigma$ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv$$

se  $\det(J_{\Phi}) > 0$ , allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

se invece  $\det(J_{\Phi}) < 0$ , allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = - \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = - \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

## 8 Trasformata di Laplace

### 8.1 Definizione

Data una funzione  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  si dice trasformata di Laplace di  $f$

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = F(s)$$

$$\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = \{s \in \mathbb{R}, \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \text{ converge} \}$$

Data questa definizione della trasformata di Laplace segue una serie di osservazioni:

**Osservazione 1.** Di una generica funzione  $f$  conta solo il suo comportamento in  $(0, +\infty)$

**Osservazione 2.**  $\mathcal{L}$  è un'operatore lineare

**Osservazione 3.** Se  $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$  allora  $[s_0, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$

E' possibile dimostrare quanto constatato nell'osservazione 3. Si consideri un  $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$ . Data la definizione di dominio della trasformata di Laplace si ha che il seguente integrale

$$\mathcal{L}[f](s_0) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_0 t} dt$$

converge. Si consideri allora un  $s_1 > s_0$ . Quindi

$$s_0 - s_1 < 0 \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)e^{-s_1 t}}{f(t)e^{-s_0 t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(s_0 - s_1)t} = 0$$

risulta che  $f(t)e^{-s_1 t}$  è una funzione infinitesima verso  $+\infty$  di ordine superiore rispetto ad  $f(t)e^{-s_0 t}$ . Per il Teorema di convergenza di funzioni infinitesimali si ha che anche

$$\mathcal{L}[f](s_1) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_1 t} dt$$

converge.

Sulla base dell'osservazione 3 si introduce il concetto di ascissa di convergenza di  $f$  ( $\alpha_f$ ), definita come

$$\alpha_f = \inf(\text{dom}(\mathcal{L}[f])) \implies (\alpha_f, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$$

Inoltre, se  $\alpha_f = \min(\text{dom}(\mathcal{L}[f]))$  allora  $\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = [\alpha_f, +\infty)$ .

**Definizione 26.** Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  si dice a funzione a crescita esponenziale se e solo se  $\exists M > 0, \exists \gamma \in \mathbb{R}$  tali per cui  $\forall t \geq 0, |f(t)| \leq Me^{\gamma t}$ . L'ordine esponenziale di  $f$  ( $\gamma_f$ ) è definito come

$$\inf\{\gamma \in \mathbb{R} : |f(t)| \leq Me^{\gamma t} \quad \forall t \geq 0\}$$

Il dominio dell'operatore  $\mathcal{L}$  è

$$L(0, +\infty) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è una funzione Riemann integrabile a crescita esponenziale}\}$$

### 8.2 Linearità e trasformazioni dell'argomento

#### 8.2.1 Linearità

$$\forall f, g \in L(0, +\infty), \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$$

$$\mathcal{L}[af + bg] = a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]$$

### 8.2.2 Traslazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as} \mathcal{L}[f]$$

Dimostrazione: sia  $v = t - a$ , allora

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(t-a)u(t-a)e^{-st} dt &= \int_{-a}^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)} dv \\ &= \int_{-a}^0 f(v)u(v)e^{-s(v+a)} dv + \int_0^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)} dv \\ &= 0 + \int_0^{+\infty} f(v)e^{-s(v+a)} dv = e^{-sa} \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dv = e^{-sa} \mathcal{L}[f] \end{aligned}$$

### 8.2.3 Modulazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[e^{at}f] = \mathcal{L}[f](s-a)$$

Dimostrazione:

$$\int_0^{+\infty} e^{at}f(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{(-s+a)t} dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t} dt = \mathcal{L}[f](s-a)$$

### 8.2.4 Dilatazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f a$

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

Dimostrazione: sia  $u = at$ , allora

$$\int_0^{+\infty} f(at)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(u)e^{-s\frac{u}{a}} \frac{du}{a} = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(u)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)u} du = \frac{1}{a} \mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

## 8.3 Teoremi del valore iniziale e finale

### 8.3.1 Valore iniziale

Sia  $f \in L(0, +\infty)$  e sia

$$\ell_0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} s \mathcal{L}[f](s) = \ell_0.$$

*Dimostrazione.* Per la crescita esponenziale di  $f$  esistono  $M > 0$  e  $\gamma \in \mathbb{R}$  tali che  $|f(t)| \leq M e^{\gamma t}$  per ogni  $t \geq 0$ . Per  $s > 0$  si ha

$$s \mathcal{L}[f](s) - \ell_0 = s \int_0^{+\infty} (f(t) - \ell_0) e^{-st} dt.$$

Fissato  $\varepsilon > 0$ , esiste  $\delta > 0$  tale che  $|f(t) - \ell_0| < \varepsilon$  per  $0 < t < \delta$ . Se  $s > \max\{\gamma, 0\}$ , spezzando l'integrale in  $\delta$  si ottiene

$$\begin{aligned} |s \mathcal{L}[f](s) - \ell_0| &\leq \varepsilon s \int_0^\delta e^{-st} dt + M s \int_\delta^{+\infty} e^{-(s-\gamma)t} dt \\ &\quad + |\ell_0| s \int_\delta^{+\infty} e^{-st} dt \\ &\leq \varepsilon + M \frac{s}{s-\gamma} e^{-(s-\gamma)\delta} + |\ell_0| e^{-s\delta}. \end{aligned}$$

Gli ultimi due termini tendono a zero per  $s \rightarrow +\infty$ . Poiché  $\varepsilon$  è arbitrario, segue la tesi.  $\square$

### 8.3.2 Valore finale

Sia  $f \in L(0, +\infty)$  e sia

$$\ell_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} s\mathcal{L}[f](s) = \ell_\infty.$$

*Dimostrazione.* Fissato  $\varepsilon > 0$ , esiste  $T > 0$  tale che  $|f(t) - \ell_\infty| < \varepsilon$  per ogni  $t \geq T$ . Per  $s > 0$  si ha

$$\begin{aligned} |s\mathcal{L}[f](s) - \ell_\infty| &\leq s \int_0^T |f(t) - \ell_\infty| e^{-st} dt \\ &\quad + s \int_T^{+\infty} |f(t) - \ell_\infty| e^{-st} dt \\ &\leq s \int_0^T |f(t) - \ell_\infty| dt + \varepsilon e^{-sT}. \end{aligned}$$

Il primo termine tende a zero per  $s \rightarrow 0^+$ , mentre il secondo è minore o uguale a  $\varepsilon$ . Poiché  $\varepsilon$  è arbitrario, segue la tesi.  $\square$

## 8.4 Derivazione e integrazione

### 8.4.1 Derivata della trasformata

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall s > \alpha_f$

$$\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f](s) = -\mathcal{L}[tf]$$

*Dimostrazione:*

$$\frac{\partial}{\partial s} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) \frac{\partial}{\partial s} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) (-t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[-tf]$$

### 8.4.2 Integrale della trasformata

Siano  $f \in L(0, +\infty)$  e  $f(t)/t \in L(0, +\infty)$ . Per ogni  $s > \max\{\gamma_f, \gamma_{f/t}\}$  vale

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) = \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[f](u) du.$$

*Dimostrazione.* Per le ipotesi gli integrali coinvolti sono assolutamente convergenti. Il teorema di Fubini consente quindi di scambiare l'ordine di integrazione:

$$\begin{aligned} \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[f](u) du &= \int_s^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-ut} dt du \\ &= \int_0^{+\infty} f(t) \left( \int_s^{+\infty} e^{-ut} du \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s). \end{aligned}$$

$\square$

### 8.4.3 Trasformata della derivata

$\forall f \in L(0, +\infty), f' \in L(0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt &= f(t) \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} - \int_0^{+\infty} f'(t) \frac{e^{-st}}{-s} dt \\ &\Rightarrow \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-st} dt = \mathcal{L}[f] - \left[ 0 - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \frac{1}{-s} \right] \\ &\Rightarrow \mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \end{aligned}$$

### 8.4.4 Trasformata dell'integrale

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), g(t) = \int_0^t f(u)du, \forall s > \max\{\alpha_f, 0\}$

$$\mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}[g'] = s\mathcal{L}[g] - \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f] = s\mathcal{L}[g] - \int_0^0 f(t)dt \Rightarrow \mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

## 8.5 Convoluzione

$\forall f, g \in L(0, +\infty), f(t)g(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau, \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]$$

Dimostrazione: sia  $v = t - \tau$

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau)e^{-st} dt g(\tau)d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dt g(\tau)e^{-s\tau} d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dt \int_0^{+\infty} g(\tau)e^{-s\tau} d\tau \\ &= \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g] \end{aligned}$$

## 8.6 Trasformate note

### 8.6.1 Funzioni periodiche

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t + T) = f(t) \text{ con } T \in \mathbb{R}^+ \ \forall t \in (0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1 - e^{sT}} \int_0^T f(t)e^{-st} dt$$

Dimostrazione:

### 8.6.2 Delta di Dirac

Sia  $i_\epsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon}, & 0 \leq t < \epsilon \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$  con  $\epsilon > 0$ , allora la trasformata di Laplace di  $i_\epsilon$  è

$$\mathcal{L}[i_\epsilon] = \int_0^{+\infty} i_\epsilon(t) e^{-st} dt = \int_0^\epsilon \frac{1}{\epsilon} e^{-st} dt = \frac{1}{\epsilon} \left[ -\frac{e^{-s\epsilon}}{s} + \frac{1}{s} \right] = \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon}$$

Dato che la delta di Dirac è definita come  $\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} i_\epsilon(t)$ , si ha che

$$\mathcal{L}[\delta] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{L}[i_\epsilon] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon} = 1$$

### 8.7 Antitrasformata di Laplace

L'antitrasformata di Laplace è un operatore che mappa una funzione trasformata di Laplace ( $F(s)$ ) alla funzione  $f^\sharp$  destra-continua tale per cui  $\mathcal{L}[f^\sharp] = F$

**Teorema 21** (Teorema di Lerch). *Siano  $f, g \in L(0, +\infty)$  due funzioni tali per cui  $\mathcal{L}[f] = \mathcal{L}[g]$  per ogni  $s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$ , allora  $f, g$  sono uguali quasi ovunque su  $[0, +\infty)$ .*

L'antitrasformata gode di alcune proprietà, di cui:

- (1)  $\mathcal{L}^{-1}[aF + bG] = a\mathcal{L}^{-1}[F] + b\mathcal{L}^{-1}[G]$
- (2)  $\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F] = \mathcal{L}^{-1}[F](t - a)u(t - a)$
- (3)  $\mathcal{L}^{-1}[F(s - a)] = e^{at}\mathcal{L}^{-1}[F]$
- (4)  $\mathcal{L}^{-1}[F(as)] = \frac{1}{a}\mathcal{L}^{-1}[F]\left(\frac{t}{a}\right)$
- (5)  $\mathcal{L}^{-1}[F^{(n)}] = (-1)^n t^n \mathcal{L}^{-1}[F]$
- (6)  $\mathcal{L}^{-1}[sF] = \mathcal{L}^{-1}[F]' + \mathcal{L}^{-1}[F](0)$
- (7)  $\mathcal{L}^{-1}\left[\int_0^s F(u)du\right] = \frac{\mathcal{L}^{-1}[F]}{t}$
- (8)  $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F}{s}\right] = \int_0^t \mathcal{L}^{-1}[F](\tau)d\tau$
- (9)  $\mathcal{L}^{-1}[FG] = \mathcal{L}^{-1}[F] * \mathcal{L}^{-1}[g]$